3. Mengen

Definition: Eine Ansammlung unterschiedlicher Objekte, nennen wir Menge. Die "Objekte nennt man auch Elemente der Menge.

Bsp: $\{rot, grün, blau\}$, $\mathbb{N}$, etc
Die Anzahl der Elemente einer Menge nennt man auch Kardinalität der Menge $|M|$, kann endlich oder unendlich sein.
Mengen können unterschiedlich definiert werden, z.B. über Angabe der Elemente oder Axiome oder Eigenschaft der Elemente.
Bsp: $G: \{n \in \mathbb{N} : \exists m \in \mathbb{N} : n = 2 \cdot m\}$
G definiert durch $n \in G \Leftrightarrow (\exists m \in \mathbb{N} : n = 2m)$

Wir können Mengen vergleichen:

a) $A \subset B$ bedeutet: $\forall x \in A$ gilt $x \in B$
b) $A = B : \Leftrightarrow A \subset B$ und $B \subset A$
c) $A \subsetneq B : \Leftrightarrow A \subset B$ und $A \neq B$

Wir können Mengen verknüpfen:

a) $A \cup B$: $(x \in A \cup B) \Leftrightarrow (x \in A$ oder $x \in B)$
b) $A \cap B$: $(x \in A \cap B) \Leftrightarrow (x \in A$ und $x \in B)$
c) $A \setminus B$: $(x \in A \setminus B) \Leftrightarrow (x \in A$ und $x \notin B)$

Def: Zwei Mengen A, B nennt man Disjunkt
$\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset = \{\}$

Satz: a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
Dabei ist $A^c = \Omega \setminus A$
für eine gegebene Menge Ω.
b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Beweis: Direkt Konsequenz aus de Morgan + D-Gesetz der Logik

Bemerkung: Es gilt auch (siehe Übung)
$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
aber nicht: $A \oplus (B \wedge C) = (A \oplus B) \wedge (A \oplus C)$
also auch: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

